

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	
ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation :
Nom, prénom : Talibi Omar		N° candidat :
Épreuve ponctuelle ☐ Contrôle en cours de formation ☒		Date : 28 / 10 / 2025
Organisation support de la réalisation professionnelle		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Mise en place et sécurisation d'un serveur de tchat multi-clients (ClassCord).		
Période de réalisation : 17 / 06 /2025 au 21 / 06 /2025 Lieu : Mediaschool – IRIS Nice Modalité : Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources : - Machine virtuelle Linux (Debian / Ubuntu) - Serveur Python fourni (ClassCord) - Clients Java développés par les étudiants SLAM - Outils : Git, Docker, systemd, ufw, fail2ban Résultats attendus : - Serveur de tchat fonctionnel accessible sur le réseau - Connexion multi-clients opérationnelle - Service lancé automatiquement au démarrage - Sécurisation du serveur (firewall, fail2ban) - Documentation claire pour les utilisateurs		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Ressources documentaires : - Documentation Python (sockets TCP) - Documentation Linux (systemd, ufw, fail2ban) - Tutoriels Docker Matérielles et logicielles utilisées : - VirtualBox - Linux (Debian / Ubuntu) - Python 3 - Git / GitHub - Docker - Outils de sécurité (ufw, fail2ban)		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Lien du repository contenant le README et le projet : [Documentation et réalisation du projet.](#)

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

**ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Descriptif de la réalisation professionnelle

Ce projet consiste à déployer, configurer, sécuriser et améliorer un serveur de communication interne nommé ClassCord, permettant à plusieurs clients de communiquer via un protocole TCP.

Le serveur est développé en Python et fonctionne en mode multi-clients grâce à l'utilisation de sockets réseau. L'objectif est de rendre ce service accessible sur le réseau local, fiable, sécurisé et facilement déployable.

Étapes de réalisation :

- Installation d'une machine virtuelle Linux
- Clonage du dépôt GitHub contenant le serveur
- Analyse du code Python (gestion des connexions, messages, utilisateurs)
- Lancement et test du serveur en local
- Test de communication entre plusieurs clients
- Mise en place d'une redirection réseau (NAT) pour accès externe
- Création d'un utilisateur système dédié au service
- Mise en place d'un service systemd pour automatiser le lancement du serveur
- Création d'une image Docker pour rendre le service portable
- Mise en place d'un système de journalisation des connexions et messages
- Sécurisation du serveur avec fail2ban
- Mise en place de sauvegardes automatiques via cron
- Ajout de fonctionnalités (canaux de discussion, messages système)
- Mise en place d'un stockage persistant (SQLite)
- Documentation complète du projet (README, sécurité, connexion)

Ce projet m'a permis de mettre en œuvre un service réseau complet, de son déploiement à sa sécurisation. J'ai développé des compétences en administration Linux, en gestion des services réseau et en sécurisation d'une infrastructure. L'utilisation de Docker m'a également permis d'aborder la notion de portabilité des applications.